C8 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation nucléaire

1 Stabilité et instabilité des noyaux

A. Notation symbolique et isotopes

Définition **Symbole d'une particule**

Le **noyau** d'un atome est représenté par la **notation**

$${}^{A}_{Z}X$$

- X est le symbole de l'élément chimique
- Z est le nombre de protons
- A est le nombre de nucléons.

Généralisation : Pour une **particule** on utilise la même notation mais Z représente le nombre de charges.

Q1: *Analyser le symbole suivant* ${}^{1}_{0}n$ *et dire de quelle particule il s'aggit.*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q2: *Donner le symbole d'un électron.*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Définition **Isotopes**

Deux noyau sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons, mais nombre **différent** de neutrons.

Exemple : Les noyaux ${}^{12}_{6}C$ et ${}^{14}_{6}C$ sont isotopes.

Q3: *Jusitifier que les deux noyaux de l'exemple sont isotopes.*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

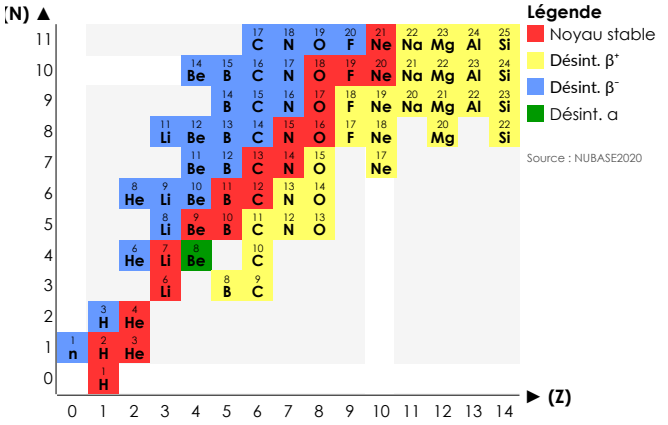
B. Diagramme (N,Z)

Le diagramme (N,Z) est une façon de représenter tous les noyaux connus.

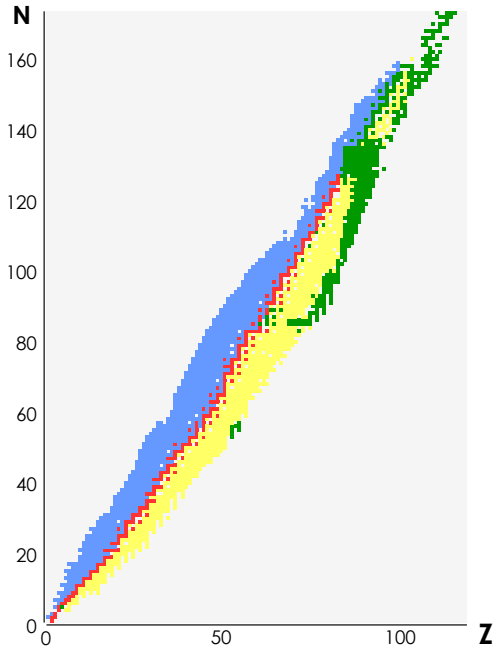
Certains sont stables et d'autres non, dans ce cas on dira qu'ils sont **radioactifs**. (voir paragraphe suivant)

Chaque case du diagramme correpond à un noyau et sa couleur permet d'indiquer s'ils sont stables ou non.

1. Voici un **extrait** du diagramme pour les noyaux «légers» c'est à dire ceux qui contiennent peu de nucléons.



2. Le diagramme **complet**:



Observation :

- La majorité des noyaux ne sont pas stables.
- Les noyaux stables sont situés à proximité de la droite d'équation N = Z.
- pour Z>83 il n'existe aucun noyau stable.

2 Radioactivités.

La radioactivité est un phénomène **naturel** qui a tours existé ! Des noyaux radioactifs sont présents **partout** autour de nous aussi bien dans notre environnent que dans notre alimentation …

A. Lois de conservations lors d'une transformation nucléaire.

Nous savons que les noyaux sont conservés lors d'une transformation chimique. Par exemple le plomb ne peut pas se transforme en or !

Ces lois ne sont plus valables lors de transformations nucléaires:

Définition Lois de Soddy

Lors d'une transformation nucléaire entre les espèces X_1 et X_2 notée:

$$^{A_1}_{Z_1}X_1 + ^{A_2}_{Z_2}X_2 \longrightarrow ^{A_3}_{Z_3}X_3 + ^{A_4}_{Z_4}X_4$$

Il y a conservation de :

- du nombre de **nucléons** : $A_1 + A_2 = A_3 + A_4$
- du nombre de **charges** $Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$

Remarque : le nombre individuel de protons et de neutrons ne sont pas forcément conservés !

B. Les différents types de radioactivités.

Définition Radioactivité

Un noyau **radioactif** X est **instable**, et va se **désintégrer** en un autre noyau Y tout en émettant une particule P, ce phénomène est généralement accompagné d'un rayonnement γ (photon gamma)

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow ^{A_1}_{Z_1}Y + ^{A_2}_{Z_2}P + \gamma$$

Propriété de la radioactivité:

La désintégration d'un noyau est un phénomène totalement **aléatoire** et donc **imprévisible**. Il n'est pas possible de provoquer (ou de retarder) une désintégration.

Trois types de radioactivités:

① **Radioactivité** α (alpha)

- Un noyau est radioactif émetteur α si la particule P émise est un **noyau d'hélium** ^4_2He
- L'équation générale de désintégration est:

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow ^{A-4}_{Z-2}Y + ^{4}_{2}He$$

- **Propriété :** Ce type de radioactivité affecte principalement les noyaux les plus lourds.

> ***Q4:*** *Écrire l'équation de désintégration radioactive de l'uranium 228 :* $^{228}_{92}U$
> *On utilisera un tableau périodique pour connaître le nom de la particule fille.*

Réponse:

② **Radioactivité** $\beta-$ (béta -)

- Un noyau est radioactif émetteur β^- si la particule émise est un **électron** $^0_{-1}e^-$
- L'équation générale de désintégration est:

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow ^{A}_{Z+1}Y + ^{0}_{-1}e^-$$

- Lors d'une désintégration béta moins, un neutron se transforme en un proton.

> ***Q5:*** *Écrire l'équation de désintégration béta moins du noyau de cobalt 60:* $^{27}_{60}Co$
> *Vérifier «qu'un proton est transformé en neutron»*

Réponse:

> ***Q6:*** *Dans quelle zone du diagramme NZ sont situés les noyaux émetteur* $\beta-$ *?*

Réponse:

③ **Radioactivité** $\beta+$ (béta +)

Un noyau est radioactif émetteur β + si la particule émise est un positon $^0_1e^+$

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow ^{A}_{Z-1}Y + ^{0}_{1}e^+$$

Remarques :

- Le positon (ou positron) est l'antiparticule de l'électron. C'est à dire qu'il a les même caractéristiques physiques qu'un électron sauf sa charge qui est opposée.
- Ce type de radioactivité est très peu présent dans la nature.

3 Décroissance radioactive.

A. Évolution d'un ensemble de noyaux

Nous savons que la date de désintégration d'un noyau **unique** est totalement imprévisble, mais qu'en est-il d'une population d'un **grande quantité** des noyaux ?

Notations utilisées :

- À $t = 0$ s on dispose de N_0 noyaux radioactifs.
- À l'instant t il reste N noyaux radioactifs $N < N_0$
- À l'instant $t + \Delta t$ il reste $N + \Delta N$ noyaux radioactifs avec $\Delta N < 0$ puis que le nombre de noyau diminue.

  On peut donc dire que le nombre de désintégrations pendant le durée Δt est $-\Delta N$

On cherche à obtenir l'expression $N = N(t)$

Hypothèses :

On suppose que le nombre de désintégrations $-\Delta N$ est proportionnel:

- au nombre de noyau présents N
- à la durée Δt

Mise en équation:

D'après les hypothèse:

$$-\Delta N = \lambda \times N \times \Delta t$$
$$-\frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda \times N$$

où λ est une constante de proportionnalité (en s^{-1}) appelée **constante radioactive.** Celle-ci s'interprète comme une probabilité de désintégration par unité de temps.

Si la durée Δt «très petite» alors alors $\frac{\Delta N}{\Delta t} \rightarrow \frac{dN}{dt}$

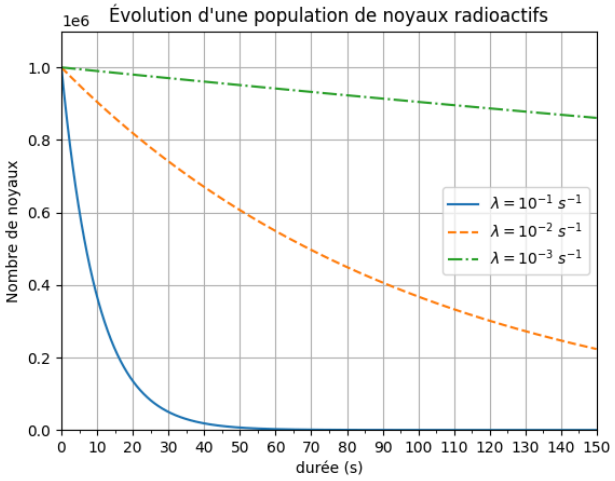
On obtient une équation différentielle linéaire du 1er ordre (sans second membre)

$$\boxed{\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0}$$

B. Loi de décroissance

La solution de cette équation différentielle est

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$



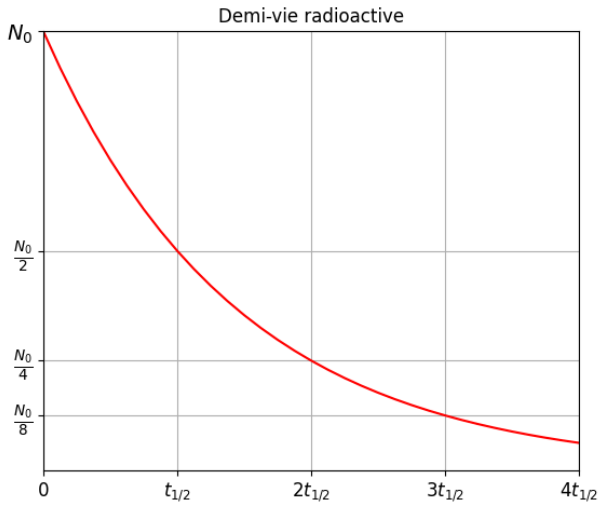
Conclusion : L'évolution du nombre de noyaux est une décroissance exponentielle.

C. Durée de demi-vie.

Définition durée de demi-vie

La durée de demi-vie $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux radioactifs initialement présents est divisé par deux.

$$\boxed{N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}}$$



Exemples :

- Pour ^{238}U $t_{1/2}$ =4,5 milliards d'années
- Pour ^{220}Rn $t_{1/2}$ = 55 s
- Pour ^{14}C $t_{1/2}$ = 5730 années

Lien entre la demi-vie et la constante radioactive.

$$N(t_{1/2}) = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$
$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$
$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$$

Finalement:

$-\lambda t_{1/2} = -\ln(2)$

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}}$$

Q7: *Calculer la valeur de la constante radiaoactive du carbone 14. Puis en donner une interprétation*

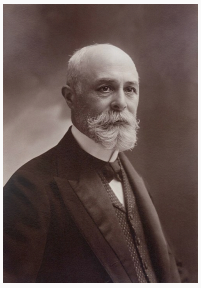
Réponse:

D. Activité radioactive.

Définition **Activité radioactive**

L'activité d'une source radioactive est égale au nombre de désintégrations par unité de temps.

- L'activité se mesure en becquerel (Bq).
- 1 becquerel correspond à une désintégration par seconde.



Henri Becquerel
(1852 -- 1908)

Loi de décroissance de l'activité

D'après la définition, on a

$$A_{moyenne} = -\frac{\Delta N}{\Delta t}$$

Si la durée de mesure est très petite

$$A = -\frac{dN}{dt}$$

D'après l'équation différentielle obtenue dans le paragraphe précédent

$$\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

On trouve que

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

comme $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ on a

$$A = \lambda \times N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$$

avec $A_0 = \lambda N_0$

Conclusion : L'activité radioactive suit la même loi de décroissance exponentielle que celle du nombre de noyaux.

4 Applications de la radioactivité.

A. La datation.

- Il existe de nombreux isotopes radioactifs présents dans notre environnent, comme le potassium 40, le carbone 14 etc.
- Comme leur activité suit une décroissance exponentielle, il est possible de déterminer la date de leur formation à partir de leur activité et de leur demi-vie.

> ***Q8:*** *Quel est l'âge d'un morceau de bois dont l'activité due au carbone 14 est 0,85 fois plus petite que le même morceau de bois vivant ?* ***Donnée:*** *La demi-vie du carbone 14 est notée dans ce cours.*

Réponse:

B. Dans le domaine médical.

- La radioactivité est utilisée en **imagerie médicale.**

  Par exemple, une scintigraphie où un isotope radioactif est injecté à un patient et se fixe sur certaines cellules. Les rayonnements émis permettent de les visualiser les zones où il s'est fixé.

- **En radiothérapie** les rayonnements sont utilisés pour détruire des cellules cancéreuses.

Le radium, découvert en 1898 par Marie Curie, a ouvert la voie au traitement du cancer. En effet, dès le début du XXème siècle, il est constaté qu'une source radioactive placée à proximité d'une tumeur à pour effet de la faire rétrécir.



Marie Curie
(1867 - 1934)

C. Protection contre les rayons ionisants.

- Les particules et les rayonnements émis lors d'une désintégration radioactive, sont porteurs d'énergie[1]. Ils peuvent donc pénétrer dans la matière et l'ioniser.
- Résumé des distance de pénétration dans la matière=

Distance de pénétration	Air	Béton	Plonb
α	1 cm	1 mm	0,1 mm
β	10 m	10 cm	1 cm
γ	1 km	1 m	10 cm

- Pour se protéger des rayonnements il faut :
  - **s'éloigner** de la source
  - interposer des **écrans** protecteurs de matière adaptée.

[1] Quelle est l'origine de cette énergie ?

C8 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation nucléaire

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

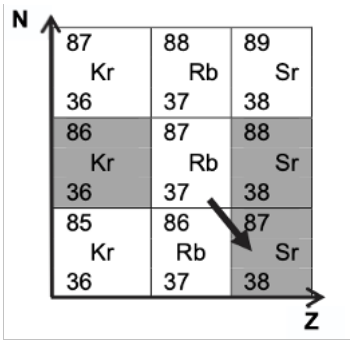
EXERCICE BAC https://www.labolycee.org/bac-2025-metropole-jour-1

Les phénomènes de radioactivité permettent, en géologie, la datation des roches. Il est par exemple possible d'utiliser le strontium 87 (^{87}Sr), qui est notamment issu de la désintégration du rubidium 87 (^{87}Rb), lui-même également présent dans une roche.

Les objectifs de cet exercice sont d'étudier le principe de la datation au strontium 87, puis d'utiliser des résultats d'analyse pour déterminer l'âge d'une roche du site de Meymac situé dans le département de la Corrèze, site âgé de plusieurs centaines de millions d'années.



Données :
- Temps de demi-vie du noyau de rubidium 87 exprimé en années (a) : $t_{1/2} = 49,2 \times 10^9$ a ;
- Constante radioactive du noyau de rubidium 87 : $\lambda = 1,41 \times 10^{-11} \text{a}^{-1}$;
- On suppose qu'une datation d'un échantillon de 1 g de roche par le rubidium 87 radioactif est possible tant qu'il reste au moins $N_{min} = 2,0 \times 10^9$ noyaux de rubidium 87 dans l'échantillon ;
- Extrait du diagramme (N, Z) ci-dessous : les cases grises indiquent les éléments stables.



Q1. Le rubidium 87, un isotope radioactif adapté pour dater une roche

Q1. Rappeler la définition de noyaux isotopes.

Q2. Écrire l'équation de la désintégration du rubidium 87 indiquée par la flèche sur l'extrait du diagramme (N, Z).

Q3. Préciser à quel type de désintégration correspond cette transformation nucléaire.

On estime qu'un échantillon de 1 g de roche du site de Meymac contenait à sa formation $N_{Rb}(0) = 5,8 \times 10^{20}$ noyaux de rubidium 87. On souhaite déterminer l'âge maximal d'une roche qu'il serait possible de déterminer par une datation au rubidium 87 d'un échantillon de 1 g.

Q4. Rappeler la définition du temps de demi-vie $t_{1/2}$.

Q5. Déterminer, en justifiant le résultat, le nombre maximal de demi-vies après lequel il reste suffisamment de rubidium 87 dans l'échantillon pour qu'on puisse le détecter.

On remarquera que le rapport $\frac{5.8 \times 10^{20}}{2.0 \times 10^9}$ *est compris entre* 2^{38} *et* 2^{39}.

Q6. Justifier que le rubidium 87 est adapté pour dater un échantillon de 1 g de roche du site de Meymac.

Q2. Décroissance radioactive du rubidium 87 dans une roche

La désintégration spontanée des noyaux de rubidium 87 présents dans un échantillon de 1 g de roche suit la loi de décroissance radioactive. Le nombre $N_{Rb}(t)$ de noyaux de rubidium 87 présents dans un échantillon de roche à la date t est solution de l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dN_{Rb}(t)}{dt} = -\lambda \cdot N_{Rb}(t)$$

Q7. Vérifier que $N_{Rb}(t) = N_{Rb}(0) \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ est solution de l'équation différentielle ci-dessus.

On appelle t_f la date à laquelle il reste $N_{min} = 2,0 \times 10^9$ noyaux de rubidium 87 dans l'échantillon.

Q8. Déterminer l'expression de t_f en fonction de N_{min}, $N_{Rb}(0)$ et λ.

Q9. Calculer la valeur de t_f puis la comparer à la réponse donnée dans la question Q6. Commenter.

Q3. Datation d'une roche du site de Meymac au strontium 87

On considère que la quantité de strontium 87 formé au cours du temps dans la roche est uniquement issue de la désintégration du rubidium 87. La quantité de strontium 87 présent dans la roche à une date t s'écrit :

$$N_{Sr}(t) = N_{Sr}(0) + N_{Sr\ forme}(t) \text{ (Équation 1)}$$

avec :
- $N_{Sr}(t)$: nombre de noyaux de strontium 87 présents à la date t ;
- $N_{Sr}(0)$: nombre de noyaux de strontium 87 présents à la date $t = 0$;
- $N_{Sr\ forme}(t)$: nombre de noyaux de strontium 87 formés par la désintégration du rubidium 87 à la date t.

Q10. Donner la relation entre $N_{Sr\ forme}(t)$, $N_{Rb}(0)$ et $N_{Rb}(t)$, sachant que pour un noyau de rubidium 87 qui se désintègre, un noyau de strontium 87 se forme.

Q11. En déduire l'égalité :

$$N_{Sr\ forme}(t) = N_{Rb}(t) \cdot \left(e^{\lambda \cdot t} - 1\right) \text{ (Équation 2)}$$

Les équations 1 et 2 permettent enfin d'obtenir l'équation 3 :

$$\frac{N_{Sr}(t)}{N_{ref}} = \frac{N_{Sr}(0)}{N_{ref}} + \left(e^{\lambda \cdot t} - 1\right) \cdot \frac{N_{Rb}(t)}{N_{ref}} \text{ (Équation 3)}$$

où N_{ref} représente le nombre de noyaux stables de strontium 86, supposé constant au cours du temps.

On écrit l'équation 3 sous la forme

$$y = b + \left(e^{\lambda \cdot t} - 1\right) \cdot x$$

avec $y = \frac{N_{Sr}(t)}{N_{ref}}$, $b = \frac{N_{Sr}(0)}{N_{ref}}$ et $x = \frac{N_{Rb}(t)}{N_{ref}}$ dans laquelle :

- y et x sont des grandeurs mesurables par les géologues pour un ensemble d'échantillons prélevés dans une roche donnée ;
- b est une grandeur indépendante de l'échantillon.

Plusieurs échantillons de roche du site de Meymac sont prélevés à la date t_{roche} correspondant à l'âge de la roche. Pour chaque échantillon, on mesure les grandeurs x et y. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 1 ci-après :

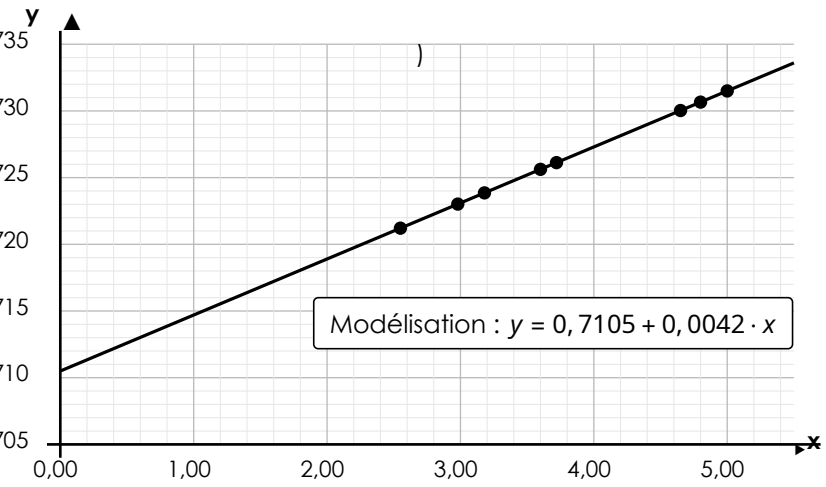


Figure 1. Mesures pour différents échantillons de roche du site de Meymac

Q12. Déterminer l'âge t_{roche} de la roche du site de Meymac.

Exercice BAC (ancien …)

Agence de Presse – juin 2010

Une découverte exceptionnelle !

Les travaux de la future station balnéaire ont révélé un site d'une richesse inattendue qui suscite l'enthousiasme des plus grands spécialistes mondiaux de la paléoanthropologie.

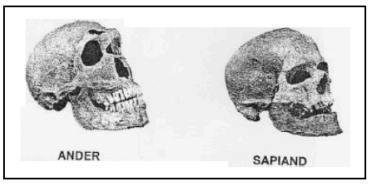
C'est en préparant les fondations du parc aquatique qu'a été exhumé, le 27 septembre dernier, le premier fragment fossile : un crâne pratiquement complet apparenté au genre HOMO, de l'espèce SAPIENS NEANDERTHAL. On l'a « baptisé » du nom d'ANDER.

Les autorités ont suspendu les projets d'aménagement pour permettre l'étude de ce site. Depuis lors les équipes de fouille sont allées de surprise en surprise. On a exhumé le squelette d'ANDER mais aussi celui d'un autre fossile inattendu, SAPIAND : un HOMO de l'espèce SAPIENS SAPIENS.

On sait que ces deux espèces d'hominidés ont cohabité en Europe entre -60 000 ans et -30 000 ans mais la découverte de ces deux individus, dans un tel état de conservation, est exceptionnelle. De plus les deux fossiles sont séparés d'à peine deux mètres de distance, mais il est possible que des glissements de terrain (ou les travaux d'aménagement) les aient par hasard rapprochés.
Les spécialistes s'interrogent : ces deux individus se sont-ils réellement rencontrés ?

Et la question prend la dimension d'une enquête policière puisque ANDER présente manifestement les signes crâniens d'une mort violente!

SAPIAND a-t-il massacré ANDER ? L'enquête n'en est qu'à ses débuts !



Il semble que SAPIAND et ANDER aient bien vécu au même endroit. Y étaient-ils en même temps ? Pour répondre à cette question, on utilise la méthode de datation au carbone 14.

I – Étude du carbone 14

Dans la nature le carbone existe sous forme de deux noyaux isotopes, ${}^{12}_{6}C$ et ${}^{14}_{6}C$.

Dans la haute atmosphère, un neutron formé par l'action de rayons cosmiques bombarde un noyau d'azote 14 ($^{14}_{7}N$) qui se transforme en carbone 14 ($^{14}_{6}C$) radioactif β^- avec émission d'une autre particule.

1. Écrire l'équation de la réaction nucléaire correspondant à la formation de carbone 14 dans la haute atmosphère. Identifier la particule émise. Justifier.

2. Écrire l'équation de la désintégration β^- du carbone 14.

3. Le temps de demi-vie $t_{1/2}$ du carbone 14 est de 5570 ans.
Qu'appelle-t-on temps de demi-vie ?

4. On appelle N_0 le nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon à un instant pris comme origine des temps.

a) Exprimer en fonction de N_0 le nombre de noyaux N de carbone 14 restant aux instants $t_{1/2}$, 2 $t_{1/2}$, 3 $t_{1/2}$, 4 $t_{1/2}$ et 5 $t_{1/2}$.

b) Reporter sur une feuille de papier millimétré le nombre N de noyaux radioactifs aux instants précédents.

Tracer sommairement l'allure de la courbe traduisant l'évolution du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps.
Échelle : en abscisse $t_{1/2}$ est représenté par 2 cm ; en ordonnée N_0 est représenté par 10 cm.

5. L'équation correspondant à la représentation graphique de la question 4b est de la forme :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda . t} \text{ (1)}$$

a) Établir la relation entre le temps de demi-vie et la constante radioactive λ.

b) Calculer la valeur de la constante radioactive.

II – Application à la datation :

Tant que la matière est vivante, les échanges de l'organisme animal ou végétal impliquant le dioxyde de carbone atmosphérique font que le rapport $N(^{14}_{6}C) / N(^{12}_{6}C)$ est constant.
A la mort de l'être vivant, la fin de ces échanges entraîne la décroissance de ce rapport.

L'activité d'un échantillon A(t) est le nombre de désintégrations qu'il produit par unité de temps soit $A(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$

D'autre part, cette activité A(t) est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs présents N(t) soit $A(t) = \lambda N(t)$.

1. **a)** Établir l'équation différentielle donnant le nombre de noyaux N(t) en fonction du temps.

b) Vérifier que l'expression de N(t) donnée par la relation (1) est solution de cette équation différentielle.

2. Les résultats de l'analyse des ossements d'ANDER et de SAPIAND par la méthode du carbone 14 sont consignés dans le tableau suivant

Nature des échantillons sélectionnés	N / N_0
Ossements ANDER	$1{,}64 \times 10^{-2}$
Ossements SAPIAND	$1{,}87 \times 10^{-2}$

a) A partir du résultat concernant ANDER, calculer l'âge de ses ossements.

b) Les données fournies par l'agence de presse en juin sont-elles en accord avec ce résultat ?

c) En utilisant la dernière ligne du tableau, répondre à la question posée par le journaliste : SAPIAND a-t-il pu massacrer ANDER ?

3. Une recherche sur Internet a donné l'information suivante à propos du carbone 14 :
" *Pour obtenir une quinzaine de désintégrations par minute avec un matériau récent, il faut 1 g de carbone, c'est-à-dire 10 g de bois, de tissu ou de cuir, 20 g de coquillage ou 200 g d'os* ".

a) Quelle est, en Becquerel, l'activité des 200 g d'os d'un être mort récemment ?

b) Quel est le nombre de noyaux radioactifs présents dans cet échantillon ?

c) Quel est le rapport $N(^{14}_{6}C) / N(^{12}_{6}C)$ dans cet échantillon ?

Données :

La masse molaire atomique de l'élément carbone, constitué très majoritairement de carbone 12, est égale à 12,0 $g.mol^{-1}$.

Le nombre d'Avogadro $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}